ISIM
Institut Supérieur d'Informatique de Médenine

Année Universitaire
2025-2026

Travaux Pratiques - Développement Web Avancé

TP N°1 : Installation de Laravel et Premier Projet

Classe : MP1ILC **Enseignant :** M. JARRAY Mondher **Durée :** 1h30 **Projet :** TaskFlow

Objectifs du TP

- Installer et configurer l'environnement de développement
- Créer votre premier projet Laravel 11
- Comprendre la structure des dossiers
- Lancer le serveur de développement
- Initialiser le projet **TaskFlow**

Prérequis

- Connaissances de base en PHP et programmation orientée objet
- Un ordinateur avec Windows, macOS ou Linux
- Connexion Internet pour télécharger les packages
- Éditeur de code (VS Code recommandé)

Partie 1 : Installation de l'environnement (30 min)

Exercice 1.1 : Installer PHP 8.2+

PHP est le langage de programmation utilisé par Laravel. Vous devez installer la version 8.2 ou supérieure.

Option A : Avec Laragon (Recommandé pour Windows)

Étape 1

Téléchargez Laragon depuis le site officiel :
https://laragon.org/download/
Choisissez la version **Full** qui inclut PHP, MySQL, et Node.js

Étape 2

Installez Laragon en suivant les instructions
Cochez l'option "Ajouter au PATH" pendant l'installation

Étape 3

Lancez Laragon et cliquez sur **"Démarrer tout"**

Option B : Avec XAMPP

Étape 1

Téléchargez XAMPP depuis :
https://www.apachefriends.org/
Prenez la version avec PHP 8.2+

Étape 2

Installez XAMPP dans `C:\xampp`

Étape 3

Ajoutez PHP au PATH système :
`C:\xampp\php`

Vérification

Ouvrez un terminal (cmd ou PowerShell) et tapez :

```
$ php -v
```

Vous devez voir la version de PHP (8.2 ou plus).

Copiez ici le résultat de la commande php -v :

Exercice 1.2 : Installer Composer

Composer est le gestionnaire de dépendances PHP. Il permet d'installer Laravel et ses packages.

Étape 1

Téléchargez l'installateur Windows depuis :
https://getcomposer.org/download/
Cliquez sur **"Composer-Setup.exe"**

Étape 2

Exécutez l'installateur
Quand demandé, sélectionnez le chemin vers `php.exe`

Étape 3

Terminez l'installation et **redémarrez votre terminal**

Vérification

Dans un nouveau terminal, tapez :

```
$ composer --version
```

Vous devez voir : `Composer version 2.x.x`

Copiez ici le résultat de la commande composer --version :

Exercice 1.3 : Installer Node.js (Optionnel mais recommandé)

Node.js est utile pour compiler les fichiers CSS et JavaScript avec Vite.

Étape 1

Téléchargez Node.js LTS depuis :
https://nodejs.org/

Étape 2

Installez avec les options par défaut

Vérification

```
$ node -v
```

```
$ npm -v
```

Partie 2 : Création du Projet TaskFlow (30 min)

Le Projet TaskFlow

TaskFlow est une application de gestion de projets collaborative que nous allons développer tout au long de ce cours. Elle permettra de :

- Créer des projets et des tâches
- Organiser les tâches en tableaux Kanban
- Assigner des tâches aux membres d'équipe
- Suivre l'avancement des projets

Exercice 2.1 : Créer le projet Laravel

Nous allons créer un nouveau projet Laravel nommé "taskflow".

Étape 1

Ouvrez un terminal et naviguez vers votre dossier de travail

```
$ cd C:\laragon\www
```

Ou le dossier de votre choix

Étape 2

Créez le projet avec Composer

```
$ composer create-project laravel/laravel taskflow
```

Attendez que le téléchargement et l'installation se terminent (quelques minutes)

Étape 3

Entrez dans le dossier du projet

```
$ cd taskflow
```

En cas d'erreur

- Vérifiez votre connexion Internet
- Assurez-vous que PHP et Composer sont bien installés
- Essayez de vider le cache Composer : `composer clear-cache`

Capture d'écran : Faites une capture de votre terminal montrant la création du projet

Exercice 2.2 : Lancer le serveur de développement

Laravel inclut un serveur de développement intégré pour tester votre application.

Étape 1

Assurez-vous d'être dans le dossier du projet

```
$ cd taskflow
```

Étape 2

Lancez le serveur Artisan

```
$ php artisan serve
```

Étape 3

Ouvrez votre navigateur à l'adresse :
http://localhost:8000

Résultat attendu

Vous devez voir la page d'accueil de Laravel avec le logo et le texte "Laravel".

Capture d'écran : Page d'accueil de Laravel dans votre navigateur

Exercice 2.3 : Configurer le fichier .env

Le fichier `.env` contient la configuration de votre application.

Étape 1

Ouvrez le projet dans VS Code

```
$ code .
```

Étape 2

Ouvrez le fichier `.env` à la racine du projet

Étape 3

Modifiez les lignes suivantes :

```env
APP_NAME=TaskFlow
APP_URL=http://localhost:8000

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=taskflow
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Note sur la base de données

Pour ce premier TP, nous utilisons SQLite qui ne nécessite pas de configuration. Laravel 11 utilise SQLite par défaut. Si vous voulez utiliser MySQL, créez d'abord une base de données nommée "taskflow" dans phpMyAdmin.

Question : Pourquoi le fichier .env ne doit-il jamais être partagé sur Git ?

Votre réponse :

Partie 3 : Explorer la Structure du Projet (20 min)

Exercice 3.1 : Identifier les dossiers principaux

Observez la structure du projet et complétez le tableau suivant :

Dossier	Rôle (à compléter)
`app/Models/`	
`app/Http/Controllers/`	
`resources/views/`	
`routes/web.php`	
`database/migrations/`	
`public/`	

Exercice 3.2 : Découvrir les commandes Artisan

Artisan est l'interface en ligne de commande de Laravel. Exécutez les commandes suivantes et notez ce qu'elles font :

```
$ php artisan list
```

Que fait cette commande ?

```
$ php artisan --version
```

Quelle version de Laravel avez-vous ?

```
$ php artisan route:list
```

Combien de routes sont définies par défaut ?

```
$ php artisan about
```

Listez 3 informations affichées par cette commande :

Partie 4 : Première Modification (10 min)

Exercice 4.1 : Modifier la page d'accueil

Nous allons faire une première modification pour comprendre le fonctionnement de Laravel.

Étape 1 Ouvrez le fichier `resources/views/welcome.blade.php`

Étape 2 Trouvez le titre "Laravel" dans le code HTML

Étape 3 Remplacez-le par "TaskFlow - Gestion de Projets"

Étape 4 Sauvegardez et rafraîchissez la page dans votre navigateur

Capture d'écran : Votre page modifiée avec le nouveau titre

Barème d'évaluation

Installation PHP et vérification	Installation Composer
Installation Node.js	Création du projet TaskFlow
Lancement du serveur	Configuration .env
Identification des dossiers	Commandes Artisan
Modification page d'accueil	

☆ Exercice Bonus

Pour les plus rapides, essayez de :

1. Installer les dépendances front-end avec npm :

```
$ npm install
```

2. Lancer le serveur Vite pour la compilation en temps réel :

```
$ npm run dev
```

3. Créer une nouvelle route dans `routes/web.php` qui affiche "Bienvenue sur TaskFlow !" quand on visite `/taskflow`

Livrables à rendre

- 🗀 Captures d'écran des vérifications (PHP, Composer, Node.js)
- 🗀 Capture d'écran de la page d'accueil Laravel
- 🗀 Capture d'écran de la page modifiée
- 🗀 Réponses aux questions écrites dans ce document
- 🗀 Le projet TaskFlow compressé en ZIP (sans le dossier vendor)

Ressources utiles

- **Documentation Laravel :** https://laravel.com/docs/11.x
- **Laragon :** https://laragon.org/
- **Composer :** https://getcomposer.org/
- **VS Code :** https://code.visualstudio.com/